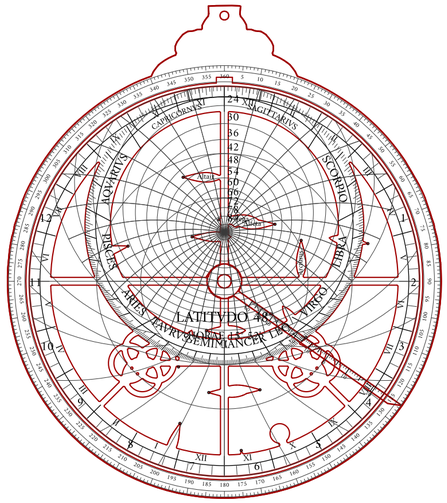
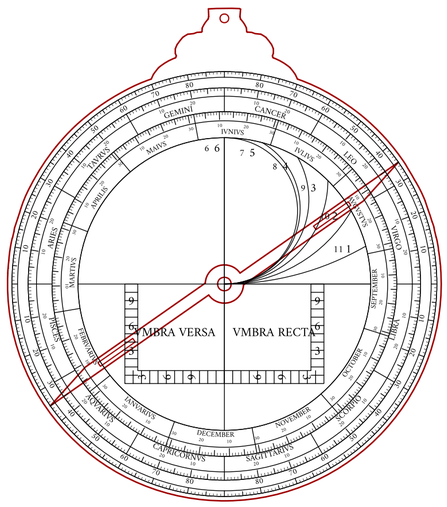
أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

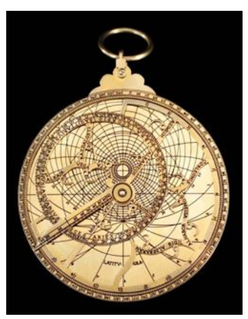
European astrolabe, ca. 1500 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 112 — Inv. A2.09



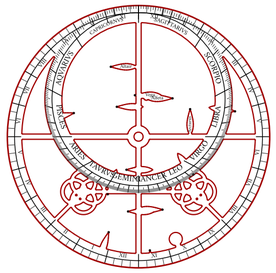
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



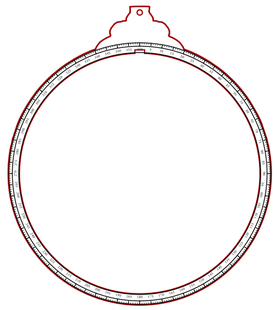
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



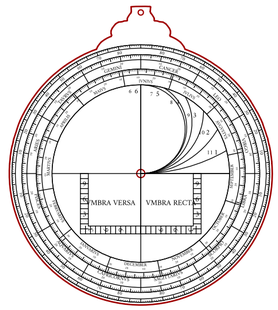
صورة الكتاب



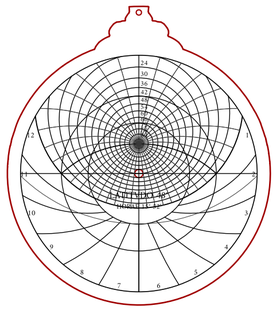
4) العنكبوت
مقياس ١:١٫٤٩



3) الحجرة
مقياس ١:١٫٦٥



2) الأم
مقياس ١:١٫٦٥



1) الأم
مقياس ١:١٫٦٥



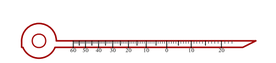
8) القطب
مقياس ١:١



7) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



6) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:١٫٦٢



5) المسطرة الأمامية بمقياس الميول
مقياس ١:١



11) الحلقة
مقياس ١:١



10) العروة
مقياس ١:١

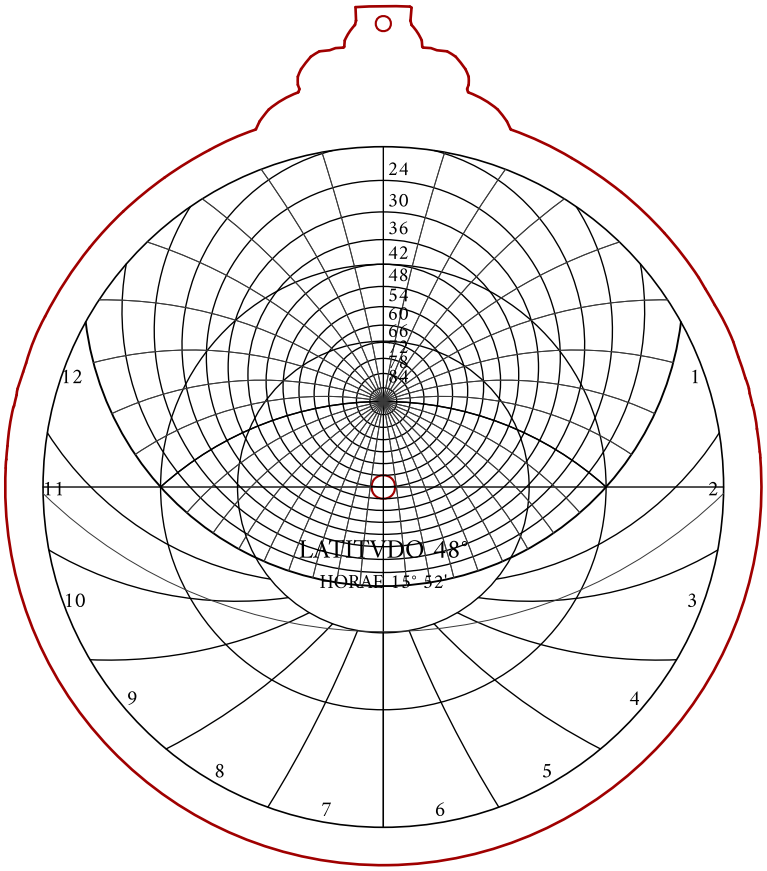


9) الفرس
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي (عليه نقش)



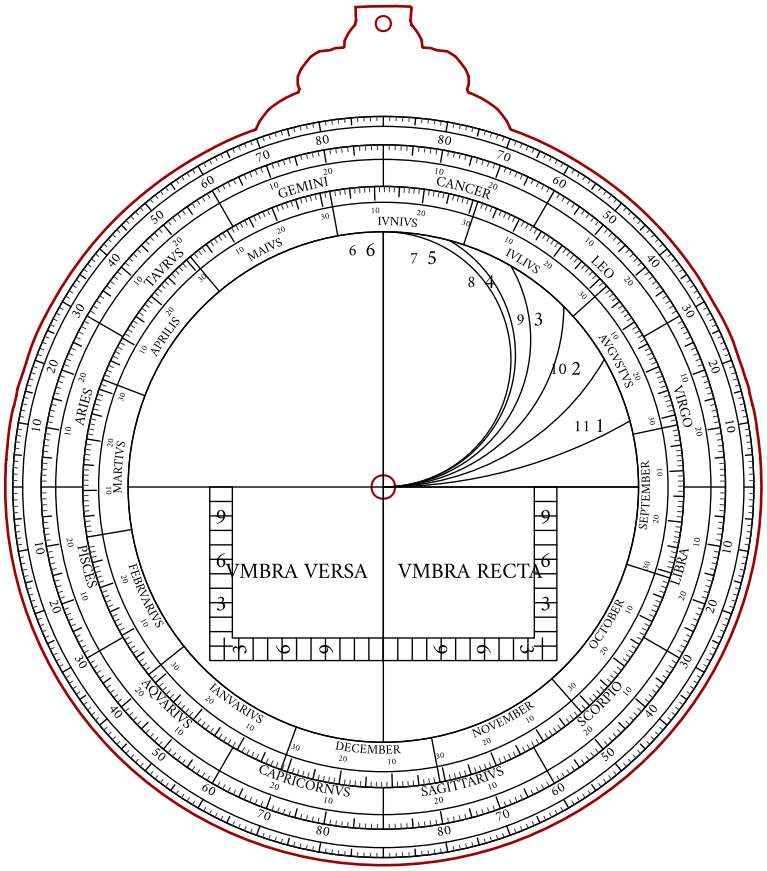
١١٣٫٥ مم

٩٩٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢، ١٫٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



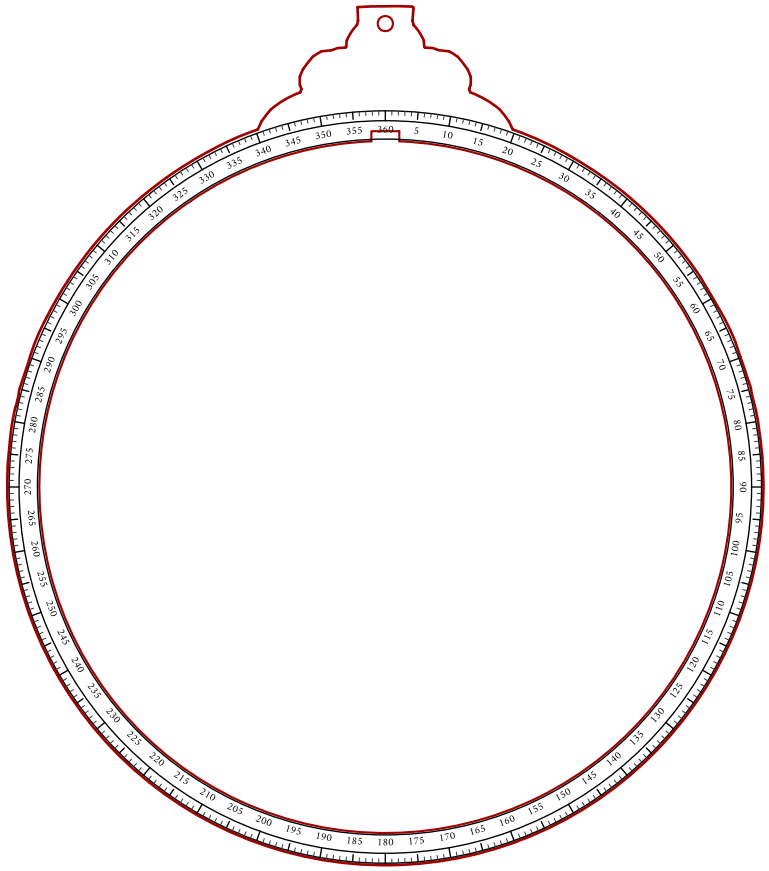
١١٣٫٢ مم

٩٩٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢، ٣٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

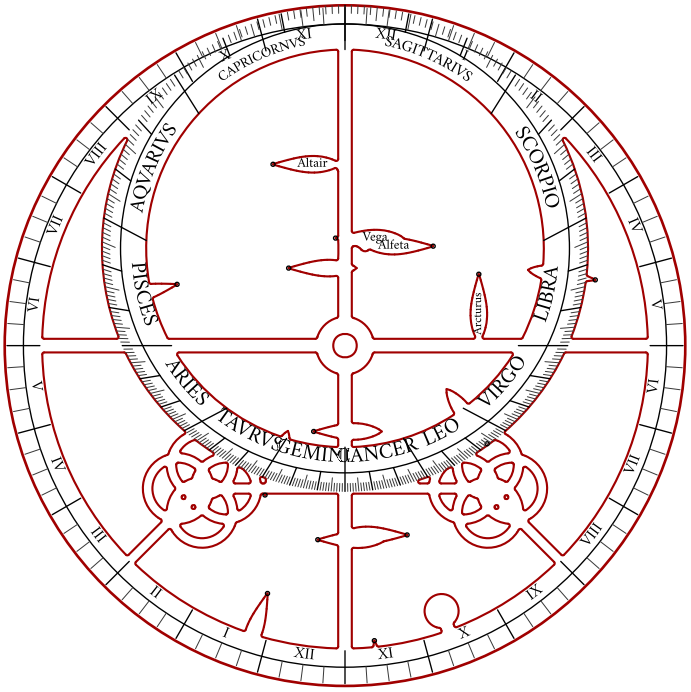
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٤٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

4) العنكبوت (الشبكة) - 14 كوكباً



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

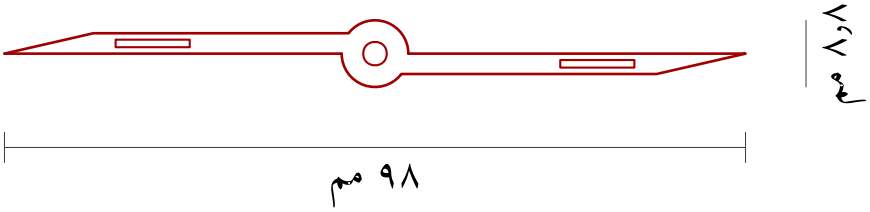
5) المسطرة الأمامية بمقياس الميول (نصف قطر 50 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rule.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

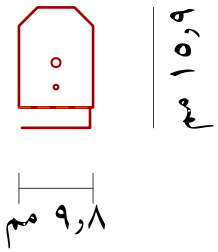
6) العضادة ذات الهدفتين (طول 98 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

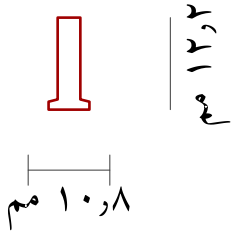
7) هدفتا العضادة (تثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٨ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٦، ١٫١٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

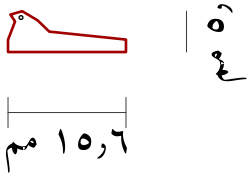
8) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.0 مم وطول 12.2 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

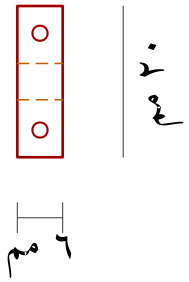
9) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٧٤ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

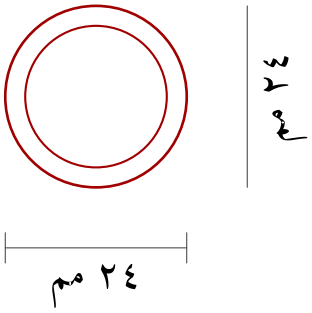
10) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

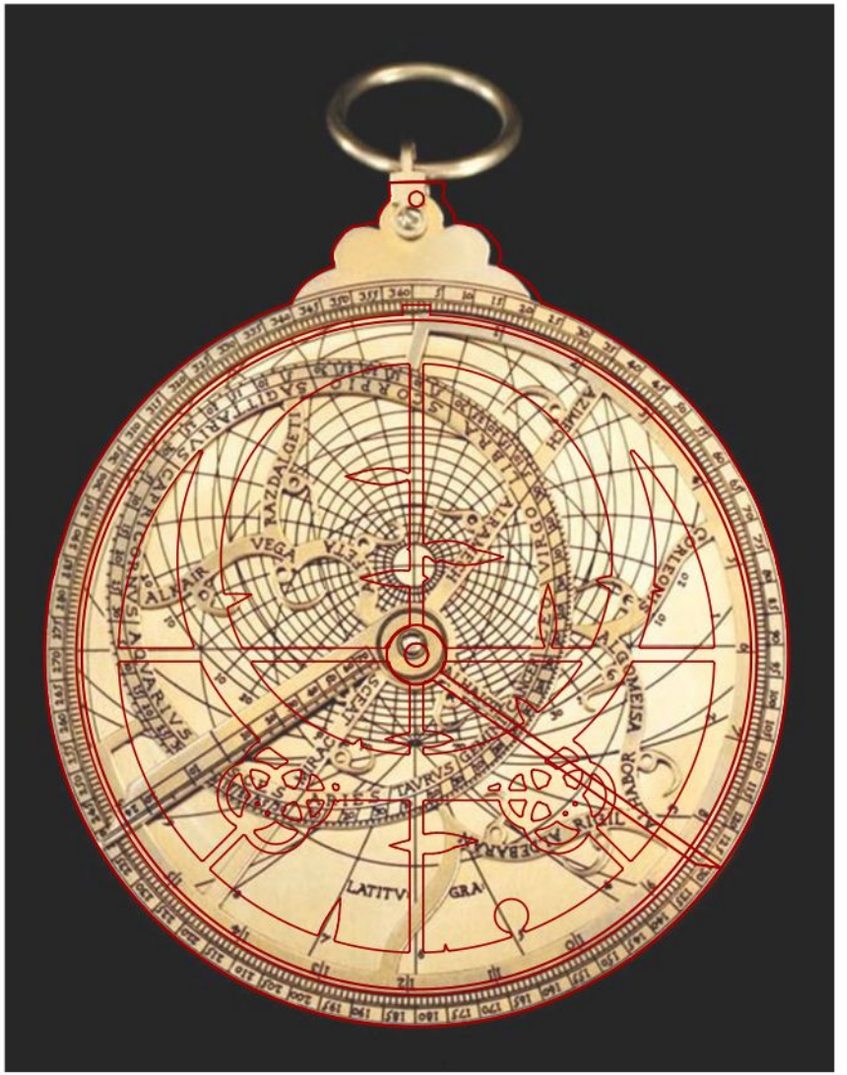
11) الحلقة



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ١٨٫٧٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

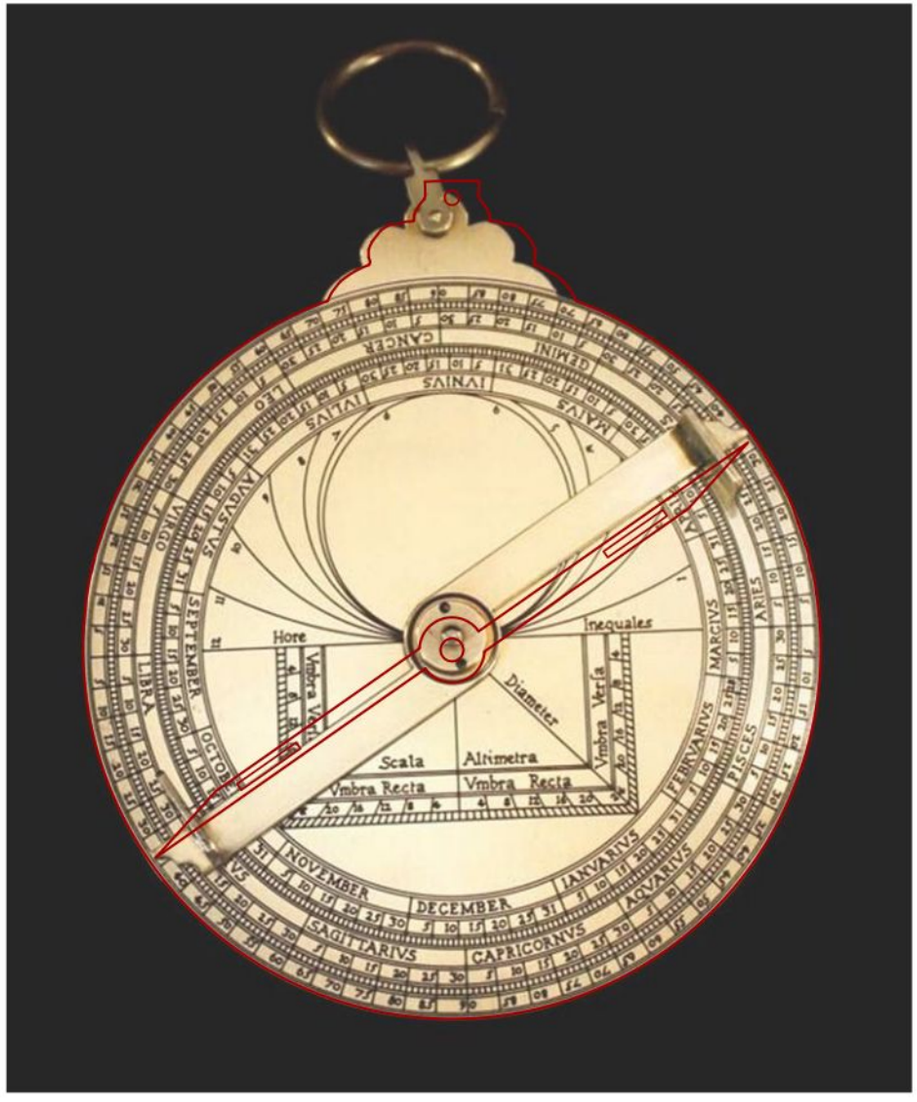
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب أوروبي (نحو ١٥٠٠م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC